

Domande di teoria – ottica fisica e tecnologie ottiche

TECNOLOGIE OTTICHE

Riflessione e Rifrazione

- 1) A partire dalle condizioni al contorno per il campo elettrico e magnetico all'interfaccia tra due dielettrici con indici di rifrazione n_1 ed n_2 , si ricavano le leggi di Snell per la riflessione e la rifrazione. Considerando poi un'onda elettromagnetica con polarizzazione TM, si ricavano le formule di Fresnel per i coefficienti di riflessione e rifrazione, determinando infine l'angolo di incidenza (angolo di Brewster) per cui il coefficiente di riflessione si annulla. Si discutano poi due possibili configurazioni di polarizzatori basate sull'incidenza all'angolo di Brewster, confrontandole in termini di efficienza e di purezza della polarizzazione ottenuta. (4)
- 2) Per un'onda elettromagnetica con polarizzazione TM, a partire dalle condizioni al contorno per il campo elettrico e il campo magnetico all'interfaccia tra due mezzi con indici di rifrazione n_1 ed n_2 , si calcolino i coefficienti di riflessione e trasmissione in campo, r_{TM} e t_{TM} , in funzione dell'angolo di incidenza θ_i . Si tracci poi un grafico del coefficiente di riflessione in intensità RTM in funzione di θ_i e si calcoli l'angolo (angolo di Brewster) per il quale tale coefficiente si annulla.
- 3) Si discutano le condizioni sotto le quali si verifica il fenomeno della riflessione interna totale all'interfaccia tra due mezzi. Si discuta poi la natura dell'onda evanescente che si propaga nel mezzo con indice di rifrazione più basso e se ne calcoli la profondità di penetrazione.

Teoria dielettrici multistrato

- 1) L'uso appropriato di strati sottili di materiali dielettrici di spessore confrontabile con la lunghezza d'onda consente di modificare le proprietà di riflessione di una superficie. Si possono ottenere due effetti:
 1. aumentare considerevolmente la riflettività della superficie utilizzando opportune configurazioni di strati.
 - a) Si discuta la configurazione ottimale e se ne dia una giustificazione fisica intuitiva.
 2. ridurre la riflettività della superficie utilizzando strati in configurazione antiriflesso.
 - (b) Nel caso dell'impiego di un singolo strato mostrare quali sono i parametri di progetto relativi a spessore e indice di rifrazione dello strato. Mostrare infine il principio fisico di funzionamento di uno strato antiriflesso sulla base dei concetti di riflessione all'interfaccia tra due superfici.
 - (c) Si consideri un substrato con indice di rifrazione pari a $n_s=1.50$. Usando i materiali disponibili in tabella, progettare un trattamento antiriflettente a $\lambda = 740$ nm con un singolo strato: valutare tra i materiali proposti quelli adatti allo scopo e riportare i valori di riflettanza residua per ciascuno di essi. (2)
- 2) Si consideri un rivestimento antiriflesso a due strati, costituito da due materiali con indici di rifrazione n_1 ed n_2 depositati su un substrato di indice di rifrazione n_s , e sia n_0 l'indice di rifrazione del mezzo in cui è immerso il sistema. Per una lunghezza d'onda λ_0 si progettino gli spessori dei due strati e di ricavi, a partire dalla transmission transfer matrix, la riflettività R del sistema con tali spessori ottimali. Si determinino infine le condizioni sugli indici di rifrazione n_1 ed n_2 per minimizzare la riflettività del sistema.
- 3) Si consideri un sistema ottico costituito da un film sottile di spessore d ed indice di rifrazione n_1 , su un substrato di spessore infinito di indice di rifrazione n_s , immerso in un mezzo con indice di rifrazione $n_0 = 1$. Utilizzando il formalismo della transmission transfer matrix (TTM), si ricavi il coefficiente di riflessione in intensità R per incidenza normale e si tracci un grafico di R in funzione

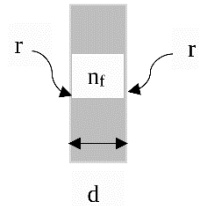
Materiali	Indice refr.
MgF_2	1.38
SiO_2	1.47
Al_2O_3	1.70
HfO_2	2.1
$ZnSe$	2.4

di Δ/λ_0 , dove $\Delta = dn_1$ è il cammino ottico nel film. Si considerino i casi $n_1 < n_s$ e $n_1 > n_s$. Si progetti poi uno strato antiriflesso che minimizzi il coefficiente R e si dia una giustificazione fisica del suo funzionamento.

- 4) Si vuole realizzare uno strato antiriflesso su di un substrato con indice di rifrazione n_s posto in aria. Determinare le condizioni necessarie per l'indice di rifrazione n dello strato affinché la riflettività presenti un minimo. Dare inoltre una giustificazione fisica del processo sulla base dell'interferenza delle onde riflesse e i salti di fasi alle superfici di separazione dei mezzi.

Interferometri

- 1) Si descriva sinteticamente il principio alla base del funzionamento di un interferometro Fabry-Perot a scansione a specchi piani paralleli. (2)
- 2) Si consideri un interferometro di Fabry-Perot costituito da un blocco monolitico di materiale di spessore d ed indice di rifrazione n_f , le cui superfici abbiano rivestimenti con coefficiente di riflessione in campo r . Si ricavi l'espressione del coefficiente di riflessione in intensità, definendo in particolare modo il free spectral range e il coefficiente di finesse.
- 3) Illustrare il principio di funzionamento di un interferometro di Michelson. Se ne discuta l'uso per la misura:
 - (a) della lunghezza d'onda di una sorgente di radiazione monocromatica;
 - (b) dell'indice di rifrazione di un materiale;
 - (c) del grado di coerenza temporale di una radiazione in continua.



Guide d'onda

- 1) Si ricavano le condizioni di autoconsistenza (equazioni caratteristiche) per una guida planare a specchio e per una guida planare dielettrica e si confrontino i risultati. Si mostri, in particolare, come nel caso della guida dielettrica esista sempre almeno un modo guidato. (4)

Fibre ottiche

- 1) Considerando un impulso di luce di lunghezza d'onda λ e banda $\Delta\lambda$ che si propaga in un tratto di fibra ottica di lunghezza L , si ricavi l'espressione dell'allungamento per dispersione $\Delta\tau_g$ della durata dell'impulso. Considerata poi la dipendenza dalla lunghezza d'onda dell'indice di rifrazione del materiale, $n = n(\lambda)$, si ricavi l'espressione della dispersione del materiale $D(\lambda)$ e si esprima l'allungamento dell'impulso $\Delta\tau_g$ in funzione di $D(\lambda)$.
- 2) Si illustri il fenomeno di dispersione in una fibra ottica. Si discuta, in particolare, il caso di una fibra ottica monomodale, considerando sia la dispersione del mezzo che la dispersione di guida. (3)
- 3) Si discutano i concetti di velocità di fase, velocità di gruppo e dispersione della velocità di gruppo in una fibra ottica monomodale. Si discutano in particolare gli effetti della dispersione del mezzo e di guida. Si discuta infine come la dispersione limiti la frequenza di trasmissione.

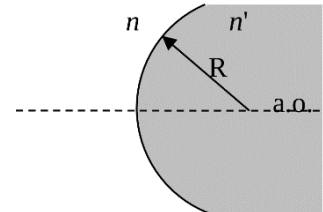
OTTICA FISICA

Ottica geometrica

- 1) Si enunci il principio di Fermat per un sistema ottico e lo si utilizzi per ricavare la legge di Snell della rifrazione tra due mezzi con indici di rifrazione n_1 ed n_2 .
- 2) Si ricavi la matrice ABCD per una lente spessa con superfici di raggi R_1 ed R_2 , spessore t ed indice di rifrazione n_L , immersa in aria ($n_0 = 1$). La si semplifichi poi per ottenere la matrice ABCD per una lente sottile e, utilizzando il formalismo della matrice ABCD, si ricavi l'espressione che lega la

distanza di un oggetto d_o alla distanza dell'immagine d_i (equazione dei costruttori di lenti). Si discutano poi le condizioni in base alle quali l'immagine è reale o virtuale. (5)

- 3) Si introduca il formalismo della matrice ABCD per la descrizione della propagazione di un fascio di raggi nell'ambito dell'ottica geometrica. Si consideri poi un sistema ottico caratterizzato da una matrice di trasferimento (A,B,C,D) tra il piano di ingresso e il piano di uscita. Nell'ipotesi in cui la matrice presenti uno degli elementi uguale a zero, mostrare nei quattro casi ($A = 0$, $B = 0$, $C = 0$, o $D = 0$) le trasformazioni in angolo e in posizione in uscita che subiscono alcune configurazioni di raggi in ingresso e discuterne le corrispondenti proprietà del sistema ottico. (2)
- 4) Si ricavi l'espressione degli elementi della matrice ABCD corrispondente alla rifrazione di un raggio attraverso una superficie sferica di raggio R , che separa due mezzi con indici di rifrazione n e n' (vedi figura). Se ne ricavino i valori per una superficie convessa di raggio pari a $R = 20$ cm (tra aria $n=1$ e vetro $n'=1.5$). Nell'ipotesi che la superficie venga investita da un fascio di raggi paralleli all'asse ottico, determinare la distanza del loro punto di intersezione sull'asse rispetto al vertice della superficie sferica, utilizzando gli elementi della matrice.
- 5) Si ricavi la matrice ABCD di una lente spessa di spessore t costituita da un materiale con indice di rifrazione n_L , immersa in due materiali con indice di rifrazione n a sinistra e n' a destra. Si semplifichi poi tale espressione nel caso $t = 0$, $n = n' = 1$ (lente sottile in aria). Si disegnino poi una lente sottile a menisco convergente e una a menisco divergente.

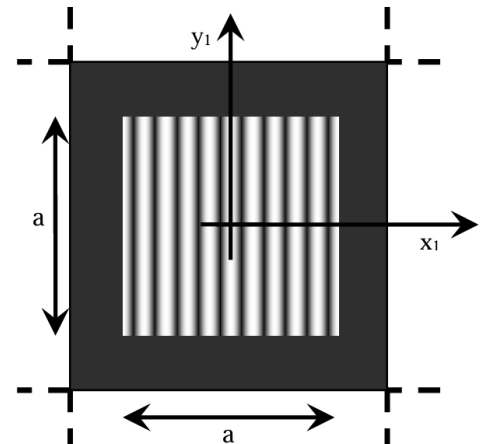


Ottica diffrattiva

- 1) Si dimostri come sia possibile, mediante l'uso di una lente convergente di focale f , ottenere la trasformata di Fourier del campo trasmesso da un oggetto piano illuminato da un'onda elettromagnetica piana monocromatica di lunghezza d'onda λ . Nell'ipotesi in cui l'oggetto sia rappresentato nel piano (x_1, y_1) da un reticolo sinusoidale d'ampiezza (v. figura) di forma quadrata, con la seguente funzione di trasmissione in campo:

$$t(x_1, y_1) = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 x_1) \right] \text{rect}\left(\frac{x_1}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{y_1}{a}\right)$$

- (a) si determini il profilo di intensità luminosa presente su di uno schermo posto nel piano della trasformata di Fourier e se ne tracci un grafico quotato.
- (b) si precisi, commentando adeguatamente, se convenga aumentare o diminuire la frequenza f_0 del reticolo sinusoidale affinché sullo schermo i lobi luminosi laterali siano maggiormente separati dal lobo centrale.
- (c) si individuino i parametri su cui occorre agire per modificare la larghezza dei lobi.
- 2) Si consideri uno schermo con una apertura rettangolare di lati l_x ed l_y , con funzione di trasmissione: $t(x, y) = \text{rect}(x/l_x) \times \text{rect}(y/l_y)$ illuminato da un'onda piana monocromatica con lunghezza d'onda λ_0 e intensità I_0 . Si discuta sotto quali condizioni vale l'approssimazione di Fraunhofer per la diffrazione e si ricavi il profilo di intensità della figura di diffrazione di Fraunhofer per propagazione fino ad una distanza z dallo schermo.
- 3) Si dimostri che l'uso di una lente sottile consente di effettuare l'operazione di trasformata di Fourier spaziale bidimensionale dell'ampiezza del campo trasmesso da un oggetto piano e si precisi a quali distanze la lente deve essere collocata dal piano oggetto e dal piano immagine.



- 4) Si dimostri che l'uso di una lente sottile consente di effettuare l'operazione di trasformata di Fourier spaziale bidimensionale dell'ampiezza del campo trasmesso da un oggetto piano, senza termini di fase aggiuntivi. Inoltre:
 - (a) Si descriva la tecnica del filtraggio spaziale riportando i possibili schemi di implementazione (il sistema di lenti utilizzato, le posizioni dell'oggetto, del piano di Fourier, del filtro spaziale e dell'immagine ricostruita).
 - (b) Si indichi quale filtro deve essere utilizzato affinché dell'oggetto vengano messi in risalto solamente bordi e se ne dia una giustificazione.
 - (c) Si consideri un fascio di luce, emesso da una sorgente coerente, la cui distribuzione spaziale trasversale presenti un andamento ricco di frastagliature. Si illustri come sia possibile mediante un'operazione di filtraggio spaziale rendere la distribuzione di luce più uniforme. (5)
- 5) A partire dall'integrale di Fresnel per la diffrazione di un'onda elettromagnetica, si ricavi l'espressione del campo diffratto nell'approssimazione di Fraunhofer, specificandone i limiti di validità. Si usi poi tale espressione per calcolare la figura di diffrazione di una fenditura rettangolare, di lati l_x ed l_y , su un piano a distanza z dalla fenditura.
- 6) Si spieghi come è possibile realizzare un filtraggio spaziale di un campo elettromagnetico e in particolare si descriva un sistema $4f$, specificando in quale piano deve essere effettuata l'operazione di filtraggio.
- 7) Nell'ambito dell'approssimazione di Fraunhofer per la diffrazione della luce, si determini il profilo di intensità generato su uno schermo a una distanza di propagazione z da una fenditura quadrata di lato l , illuminata da un'onda piana monocromatica di lunghezza d'onda λ . In particolare:
 - a) si dia l'espressione analitica della distribuzione di intensità;
 - b) la si rappresenti graficamente;
 - c) si determini la posizione dei primi minimi sull'asse x .
- 8) Una lente è in grado di formare l'immagine di un oggetto piano. Sulla base della teoria della diffrazione, si illustri come le dimensioni della lente possono alterare l'immagine dell'oggetto. In particolare, si illustri il concetto di risposta impulsiva di una lente di dimensioni finite. Nel caso in cui la forma della lente sia circolare o quadrata si mostri l'andamento spaziale di tale risposta in entrambi i casi. Quale sarebbe il risultato nell'ipotesi dell'ottica geometrica ($\lambda \rightarrow 0$)?

Ottica non lineare

Del secondo ordine:

- 1) Partendo dalle equazioni accoppiate di propagazione dei campi elettrici in un mezzo non lineare del secondo ordine, si calcoli l'efficienza di conversione nel processo di generazione di seconda armonica, senza svuotamento del fascio di pompa, sia in presenza che in assenza di phase matching. Dopo aver illustrato il significato fisico della condizione di phase-matching in relazione alla polarizzazione non-lineare, si discutano i vari metodi con i quali è possibile ottenerla presentandone i vantaggi e le limitazioni.
- 2) Si scrivano le equazioni accoppiate per tre campi propaganti in un mezzo ottico nonlineare del secondo ordine con suscettività nonlineare $\chi^{(2)}$, nell'ipotesi di onde piane e monocromatiche (fenomeni di three-wave mixing). Per il processo di second harmonic generation (SHG), nell'ipotesi di basso svuotamento della frequenza fondamentale, si ricavi l'espressione del campo di seconda armonica $A^{2\omega}(z, \Delta k)$ in funzione della distanza di propagazione z e del "wave vector mismatch" $\Delta k = k(2\omega) - 2k(\omega)$, tracciando un grafico dell'intensità della seconda armonica $I^{2\omega}(z)$. Si dia la definizione di lunghezza di coerenza L_c e si discuta almeno un metodo per ottenere la condizione di phase matching ($\Delta k = 0$). (2)
- 3) Considerando il processo ottico nonlineare del secondo ordine di amplificazione ottica parametrica, si scrivano le equazioni accoppiate dei tre campi monocromatici interagenti ($\omega_1 = \text{idler}$, $\omega_2 = \text{signal}$; $\omega_3 = \text{pump}$) e le si semplifichino nel caso limite di perfetto phase matching ($\Delta k = 0$) e svuotamento

della pompa trascurabile. Se ne dia poi la soluzione con le condizioni iniziali $A_2(0) = A_{20}$, $A_1(0) = 0$ e si calcoli il guadagno parametrico nel limite di alto guadagno. (2)

- 4) A partire dalle equazioni nonlineari accoppiate per un processo di three-wave-mixing, si consideri il caso di second harmonic generation (SHG), con $\omega_1 = \omega_2 = \omega_0$ ed $\omega_3 = 2\omega_0$. Si ricavi l'espressione dell'intensità della seconda armonica in funzione della distanza di propagazione z nel caso di interazione phase-mismatched e phase-matched. Si discuta poi come è possibile ottenere phase matching per birifrangenza utilizzando un cristallo uniassico negativo e si ricavi l'espressione dell'angolo di phase matching θ_m nel caso di phase matching di tipo I.
- 5) Nell'ambito degli effetti ottici del secondo ordine, si consideri il processo di generazione di frequenza somma di un fascio laser debole a pulsazione ω_1 con un secondo fascio intenso a pulsazione ω_2 per ottenere un terzo fascio a pulsazione $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$, nell'ipotesi di bassa efficienza di conversione e perfetto phase matching:
 - a) Si discuta in quale tipo di materiali il fenomeno può avvenire
 - b) Si mostrino i passaggi più significativi per ottenere il sistema di equazioni accoppiate che descrivono l'evoluzione dei campi lungo il cristallo.
 - c) Si mostri come sia possibile risolvere il sistema di equazioni in questo caso.
 - d) Si illustrino le soluzioni così ottenute e le si analizzino dal punto di vista del flusso fotonico (tracciandone il diagramma risultante in funzione della posizione lungo il cristallo). (2)

Del terzo ordine:

- 1) In un mezzo non lineare del terz'ordine, caratterizzato da suscettività non lineare $\chi^{(3)}$, si discutano i processi di four-wave-mixing del tipo: $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 + \omega_4$ calcolando la polarizzazione non lineare $P^{(3)}(\omega_i)$ per ciascuna delle quattro frequenze coinvolte. Si consideri poi il processo di degenerate four-wave-mixing, nel quale: $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = \omega_4 = \omega_0$ calcolando la polarizzazione non lineare $P^{(3)}(\omega_0)$. Si usi poi tale risultato per calcolare l'indice di rifrazione non lineare del mezzo.